

Zadania z Fizyki

ZADANIE 1. "Pułapka prędkości" (Jednostki)

Gepard biegnie z prędkością 108 km/h. Ile to metrów na sekundę?

(Pamiętaj o magicznej liczbie 3,6).

ZADANIE 2. "Leniwy spacer" (Ruch jednostajny)

Żółw idzie prosto przed siebie ze stałą prędkością 0,2 m/s. Jaką drogę pokona w czasie 1 minuty?

(Uwaga! Czas musisz mieć w sekundach!)

ZADANIE 3. "Siła spokoju" (II Zasada Dynamiki)

Mamy wózek o masie 40 kg. Pchamy go siłą wypadkową 80 N. Z jakim przyspieszeniem (a) będzie się poruszał ten wózek?

Wzór: $a = F/m$.

ZADANIE 4. "Ziemia przyciąga" (Ciężar vs Masa)

Plecak ucznia ma masę 5 kg. Jaki jest jego ciężar wyrażony w Niutonach?

(Przyjmij przyspieszenie ziemskie $g = 10 \text{ m/s}^2$).

ZADANIE 5. "Start spod świateł" (Ruch przyspieszony)

Motocykl rusza z miejsca z przyspieszeniem 3 m/s^2 . Jaką drogę pokona w ciągu 4 sekund?

Wzór: $s = (a \cdot t^2)/2$.

(Podpowiedź: Najpierw podnieś czas do kwadratu, potem licz resztę).

